

# Teoría de números - 1.

## Divisibilidad

Discreta-2

Georgy Nuzhdin  
2022-2023



---

# Divisibilidad

## Divisibilidad: definiciones

---

| Definición. Para  $a, b \in \mathbb{Z}$  si existe  $k \in \mathbb{Z}$ :  $a = kb$  se dice que  $a : b$  “ $a$  es múltiplo de  $b$ ”,  $b|a$  “ $b$  divide  $a$ ”, “ $b$  es **divisor** de  $a$ ”

- Esta definición se puede extender a otros anillos que no sean los números enteros. Es decir,  $a, b$  pueden ser polinomios, elementos de  $\mathbb{Z}_5$  o de cualquier otro anillo

# Sabemos que $b|a$ . Indica si es verdadero o falso

---

- $\forall k \in \mathbb{Z} \quad bk|a$
- $\forall k \in \mathbb{Z} \quad b|ak$

## Sabemos que $b|a, c|a$ . Indica si es verdadero o falso

---

- $(b + c)|a$
- $(11b + 13c)|a$
- $(bc)|a$
- ¿En qué casos es cierto que  $(bc)|a$ ?

## Sabemos que $c|a, c|b$ . Indica si es verdadero o falso

---

- $c|(a + b)$
- $c|(a - b)$
- $c|(ab)$
- $c|(11a + 13b)$

## Indica si es verdadero o falso (1 punto)

---

- Sabemos que  $c|b, b|a$ . ¿Es verdad que  $c|a$ ?
- Sabemos que  $a|b, b|a$ . ¿Es verdad que  $a = b$ ?
- Sabemos que  $c|ab$ . ¿Es verdad que  $c|a$  o  $c|b$  ?
- Sabemos que  $(a + b)|a^2$ . ¿Es verdad que  $(a + b)|ab$ ?

## Solución

---

- Sabemos que  $c|b, b|a$ . ¿Es verdad que  $c|a$ ?
  - Sí.  $b = ck_1, a = bk_2 \rightarrow a = k_1k_2c \rightarrow c|a$
- Sabemos que  $a|b, b|a$ . ¿Es verdad que  $a = b$ ?
  - NO.  $-1|1, 1|-1$ .
- Sabemos que  $c|ab$ . ¿Es verdad que  $c|a$  o  $c|b$  ?
  - NO.  $6|6$ , PERO  $6 \nmid 2, 6 \nmid 3$
- Sabemos que  $(a+b)|a^2$ . ¿Es verdad que  $(a+b)|ab$ ?
  - Sí.  $(a+b)|a(a+b), (a+b)|a^2 \Rightarrow (a+b)|((a+b)a - a^2)$



## ¡ES IMPORTANTE ENTENDERLO!

---

- Las propiedades que hemos demostrado son **universales**
- Es decir, son ciertas mientras existan las operaciones de suma y multiplicación que cumplan la propiedad asociativa y distributiva

## Primos y coprimos

---

| Definición. El número  $p$  se llama **primo** si tiene exactamente 2 divisores positivos

Dos números  $p, q$  se llaman **coprimos** si  $\text{mcd}(p, q) = 1$

| Definición: los números que tienen inversos multiplicativos se llaman **unidades**. El 1 es unidad

## Teorema (Arquímedes). Los primos son infinitos

---

- La demostración es constructiva
- Supongamos que existe un número finito de primos,  $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$
- La idea es construir un nuevo número que no esté en esta colección
- Este número tiene que dar resto no 0 al ser dividido entre cualquier número primo de esta colección
- $p_{n+1} = p_1 p_2 p_3 \dots p_n + 1$
- **¡OJO!** Este método NO nos ayuda a buscar nuevos números primos. ¿Por qué?

## Teorema fundamental de la aritmética (1)

---

- Cualquier número entero positivo tiene una única descomposición en números primos finitos
$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$$
- Es fácil demostrar la existencia de una descomposición:
  - Si nuestro número  $p$  no tiene divisores distintos de  $p$ ,  $1$ , es primo, queda por tanto demostrado
  - Si tiene algún divisor, lo dividimos por él. El nuevo número obtenido es menor que el original, por tanto, el proceso de la división será finito

## Teorema fundamental de la aritmética (2)

---

- Para demostrar que esta descomposición es única usaremos el “descenso infinito”
  - De todos los números que tienen dos descomposiciones elegiremos el más pequeño,  $n$ .
  - En las descomposiciones los factores primos son distintos (¿por qué?)
  - Porque dividiéndolo entre un factor común, obtendríamos otro número con dos descomposiciones distintas menor que el anterior
  - Entonces,  $n = pP = qQ$ , donde  $q \nmid P$ ,  $p \nmid Q$ . Construiremos ahora un número más pequeño que  $n$  con la misma propiedad
  - El nuevo número será  $n' = n - pq$
  - $n' = p(P - q)$ , donde  $q \nmid P - q$  y  $n' = q(Q - p)$ , donde  $p \nmid Q - p$
  - El nuevo número tiene dos descomposiciones y es menor que  $n$ . Contradicción

---

# Los restos

## El resto

---

| Definición. El **resto** de la división de un número entero  $n$  entre otro entero  $m$  es un número  $r$  que cumple:

$$n = k \cdot m + r, \quad 0 \leq r < m$$

## Teorema. El resto está correctamente definido

---

- ¿Qué tenemos que demostrar?
- Que si hay dos divisiones distintas, tienen que coincidir
- Demostración:
  - Consideremos :  $n = k_1 \cdot m + r_1 = k_2 \cdot m + r_2$
  - Restemos una ecuación de la otra:  $(k_1 - k_2) \cdot m + (r_1 - r_2) = 0$
  - Vemos que  $r_1 - r_2$  es múltiplo de  $m$ , pero  $-m < r_1 - r_2 < m$ , por lo que los restos deben coincidir
  - Entonces los cocientes coinciden también



## Busca el resto de la división

---

- $23 \cdot 701 + 141415 \cdot 213$  entre 7
- $2023 \cdot 2024 \cdot 2025 + 2023^{14}$  entre 7
- $9^{2023}$  entre 8

## Busca el resto de la división

---

- $(21 + 2) \cdot (700 + 1) + (141414 + 1) \cdot (210 + 3)$  entre 7, es 5
- $2023 = 7 \times 289$ ,  $2023 \cdot (2023 + 1) \cdot (2023 + 2) + 2023^{14}$  entre 7 es 0
- $9^{2023} = (8 + 1)^{2023}$  entre 8, es 1

# Las congruencias

---

Si dos números dan el mismo resto de división sobre  $b$ , es decir,  $a_1 = bd_1 + r, a_2 = bd_2 + r$

se dice que son **congruentes módulo  $b$** ,

$$a_1 \equiv a_2 \pmod{b}$$

Las congruencias son **clases de equivalencia**, que separan todos los números enteros en  $b$  grupos disjuntos

## Clases de equivalencia módulo 5

---

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

...

Si sumo cualquier número de la 1ª columna (la del 1) con cualquier número de la 2ª columna (la del 2) me saldrá un número de la 3ª.

## Teorema: las congruencias conservan las operaciones de suma y multiplicación

---

- ¿Qué es lo que tenemos que comprobar?
- Que la suma y la multiplicación están correctamente definidas
- Es decir, el resultado de la operación NO depende de la elección del representante de la clase de equivalencia
- si  $a_1 \equiv a_2 \pmod{b}$ , entonces
$$a_1 + c \equiv a_2 + c \pmod{b}, a_1 \times c \equiv a_2 \times c \pmod{b},$$
- Aquí lo demuestro para la suma:
  - $a_1 \equiv a_2 \pmod{b} \Leftrightarrow a_1 = a_2 + bk, a_1 + c = a_2 + c + bk \Leftrightarrow$ 
$$a_1 + c \equiv a_2 + c \pmod{b}$$

## Conclusiones importantísimas

- (!!!) Los restos módulo  $n$  forman un anillo finito, llamado  $\mathbb{Z}_n$
- Si nos interesan los restos, para cualquier operación con números grandes podemos operar con sus restos

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |

# Sumas, restas, productos y cocientes. Calcula

- $2 + 3, 2 - 3, 3 + 4, 1 - 4$
- $2 \cdot 3, \frac{2}{3}, 3 \cdot 4, \frac{1}{4}$

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |

¿Es verdad que  $n^2$  o  $n^2 - 1$  es múltiplo de 3?

---



## $n$ es múltiplo de 3

---

- ¿Qué restos puede darme si lo divido entre 12?

## ¿Hay algún cuadrado perfecto?

- Entre los números 403, 4003, 40003, 400003, ...?
- Entre los números 411, 4011, 40011, 400011, 4000011, ...?
- ¿Entre los  $\overbrace{1111 \dots 1}^{3n} \overbrace{0000 \dots 0}^{3n} \overbrace{1111 \dots 1}^{3n}$ ?

# La letra de los DNI

- Calcula la congruencia de tu número de DNI módulo 23
- Busca la letra en la tabla



| Resto | Letra |
|-------|-------|
| 0     | T     |
| 1     | R     |
| 2     | W     |
| 3     | A     |
| 4     | G     |
| 5     | M     |
| 6     | Y     |
| 7     | F     |
| 8     | P     |
| 9     | D     |
| 10    | X     |
| 11    | B     |
| 12    | N     |
| 13    | J     |
| 14    | Z     |
| 15    | S     |
| 16    | Q     |
| 17    | V     |
| 18    | H     |
| 19    | L     |
| 20    | C     |
| 21    | K     |
| 22    | E     |

# Dígitos de control

---

- Deben ser susceptibles a
  - Cambio de una cifra
  - Omisión de una cifra
  - Inserción de una cifra
  - Intercambio de cifras

# Primer dígito de control de una cuenta bancaria

---

- Se toma el código de la entidad y de izquierda a derecha, se realiza la siguiente operación:
  - La primera cifra de la entidad se multiplica por 4
  - La segunda cifra de la entidad se multiplica por 8
  - La tercera cifra de la entidad se multiplica por 5
  - La cuarta cifra de la entidad se multiplica por 10
- Se toma el código de oficina y se realiza la siguiente operación de izquierda a derecha:
  - La primera cifra de la entidad se multiplica por 9
  - La segunda cifra de la entidad se multiplica por 7
  - La tercera cifra de la entidad se multiplica por 3
  - La cuarta cifra de la entidad se multiplica por 6
- Después, se suman todos los números y se divide entre 11, quedándonos con el resto de la división. A 11 le quitamos el resto y dará como resultado el código de control. En caso de que el resultado sea 10, el dígito a utilizar será el 1.

## Nueva forma de multiplicar

---

- Consideremos el número 142857
- Multiplícalo por 1, 2, 3,...
- ¿Qué se observa?
- ¿Cómo lo puedes explicar?

## Teorema

---

- El período de la fracción  $\frac{1}{n}$  no puede tener más de  $n - 1$  dígitos

# Propiedades de los restos

---

- Consideremos un número, pongamos, 19. Si divido entre 7 los siguientes números:  $1 \cdot 19, 2 \cdot 19, 3 \cdot 19, 4 \cdot 19, 5 \cdot 19, 6 \cdot 19$ , ¿qué restos me darán?
- $1 \cdot 19 \equiv 5 \pmod{7}$
- $2 \cdot 19 \equiv 3 \pmod{7}$
- $3 \cdot 19 \equiv 1 \pmod{7}$
- $4 \cdot 19 \equiv 6 \pmod{7}$
- $5 \cdot 19 \equiv 4 \pmod{7}$
- $6 \cdot 19 \equiv 2 \pmod{7}$
- ¡Son los mismos restos pero en otro orden!
- Sean  $p$  primo,  $N: p \nmid N$ . Si  $aN \equiv bN \pmod{p}$ , ¿qué sabemos sobre  $a, b$ ?



# El pequeño teorema de Fermat

- Sea  $a$  un número entero y un primo  $p$  que **no lo divide**
- Consideremos el producto

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1)a$$

- ¿Qué resto da módulo  $p$ ?
- Es fácil ver (véase el problema anterior) que  $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$  dan restos distintos. Si  $ka \equiv ma \pmod{p}$ , entonces  $a(k-m) \equiv 0 \pmod{p}$ , es decir,  $a$  es divisor de  $p$  (imposible) o lo es  $k-m$  (imposible), por lo que  $k-m=0$
- Por tanto, el producto de estos restos es el producto de todos los restos posibles
- Vemos que  $a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$
- Dividiendo entre  $(p-1)!$  obtenemos finalmente

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

# Calcula

---

- $23^6 \bmod 7$
- $5^{11} \bmod 11$
- $5^7 \bmod 8$

# Calcula

---

- $23^6 = 23^{7-1} \equiv 1 \pmod{7}$
- $5^{11} = 5^{10} \times 5 \equiv 1 \times 5 = 5 \pmod{11}$
- $5^7 \pmod{8} \neq 1 \pmod{8}$  !!!! ¿Por qué?
- Porque 8 NO es primo
- Sin embargo, los múltiplos de 5 dan restos distintos dividido entre 8:
- $1 \cdot 5 \equiv 5 \pmod{8}$
- $2 \cdot 5 \equiv 2 \pmod{8}$
- $3 \cdot 5 \equiv 7 \pmod{8}$
- $4 \cdot 5 \equiv 4 \pmod{8}$
- $5 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{8}$
- $6 \cdot 5 \equiv 6 \pmod{8}$
- $7 \cdot 5 \equiv 3 \pmod{8}$
- ¿Por qué no funciona la demostración de Fermat?

## Si N no es primo la demostración no funciona porque

---

- $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 5^7 \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \pmod{8}$
- Pero  $2 \cdot 4 \equiv 0$
- ¡¡¡ Y no podemos dividir entre 0!!!
- Para calcular  $5^7$  nos fijaremos en que  $5^2 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow (5^2)^3 \equiv 1 \pmod{8}$
- Multiplicando por  $5 \equiv 5 \pmod{8}$  obtenemos finalmente
- $5^7 \equiv 5 \pmod{8}$

# Calcula

---

- $76^{67} \bmod 11$
- $75^{67} \bmod 11$
- $21^{78} \bmod 7$

## Ejemplo de cálculo de $75^{67} \bmod 11$

---

- $75^{11-1} \equiv 1 \bmod 11$
- $75^{10 \times 6} \equiv 1 \bmod 11$
- $75^{67} \equiv 75^7 \equiv (75 - 77)^7 \equiv (-2)^7 \equiv -128 \equiv (-128 + 11 \times 12) \equiv 4 \bmod 11$

# La función de Euler

---

|  $\varphi(n)$  = la cantidad de números menores de  $n$  y coprimos con él

- Ejemplo:  $\phi(10) = 4$ , ya que son  $\{1, 3, 7, 9\}$  coprimos y menores de 10
- Por definición, se considera que  $\varphi(1) = 1$

# Calcula

---

- $\phi(3)$
- $\phi(5)$
- $\phi(7)$
- $\phi(15)$
- $\phi(25)$
- $\phi(125)$
- $\phi(35)$



# Calcula

---

- $\phi(p)$ , donde  $p$  es primo
- $\phi(p^k)$ , donde  $p$  es primo
- $\phi(pq)$ , donde  $p$  y  $q$  son primos
- $\phi(p^k q^m)$ , donde  $p$  y  $q$  son primos

# La función de Euler es multiplicativa para coprimos

---

- $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$  si  $(a, b) = 1$

## El producto de Euler: $\phi(n) = n \prod_{p_i|n} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

---

- Ya hemos visto que  $\phi(p) = p - 1$  (*todos menores de  $p$  son coprimos*)
- $\phi(p^k) = p^{k-1}(p - 1) = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$
- Consideremos  $\phi(p^k)\phi(q^m) = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right) q^m \left(1 - \frac{1}{q}\right) = p^k q^m \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{1}{q}\right)$

## El teorema de Euler

---

- Consideremos  $\phi(10) = 4$  y un número coprimo con 10, pongamos, 11
- El conjunto de coprimos con 10 y menores con él son  $\{1,3,7,9\}$
- ¿Qué restos módulo 10 darán estos números multiplicados por 11?
- $\{11,33,77,99\}$
- $11 \equiv 1(\text{mod } 10)$
- $33 \equiv 3(\text{mod } 10)$
- $77 \equiv 7(\text{mod } 10)$
- $99 \equiv 9(\text{mod } 10)$

## El teorema de Euler

---

- ¿Y si es una coincidencia?
- Ahora en vez de multiplicar  $\{1,3,7,9\}$  por 11, los multiplicaremos por 13:
- $\{13,39,91,117\}$
- $13 \equiv 3 \pmod{10}$
- $39 \equiv 9 \pmod{10}$
- $91 \equiv 1 \pmod{10}$
- $117 \equiv 7 \pmod{10}$
  
- ¡Los restos son los mismos, pero en otro orden!

# El teorema de Euler

---

Si  $(a, N) = 1$ ,  $a^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$

La demostración es análoga a la del pequeño teorema de Fermat

# Calcula

---

- $5^4 \bmod 12$
- $19^{33} \bmod 15$
- $27^{301} \bmod 125$

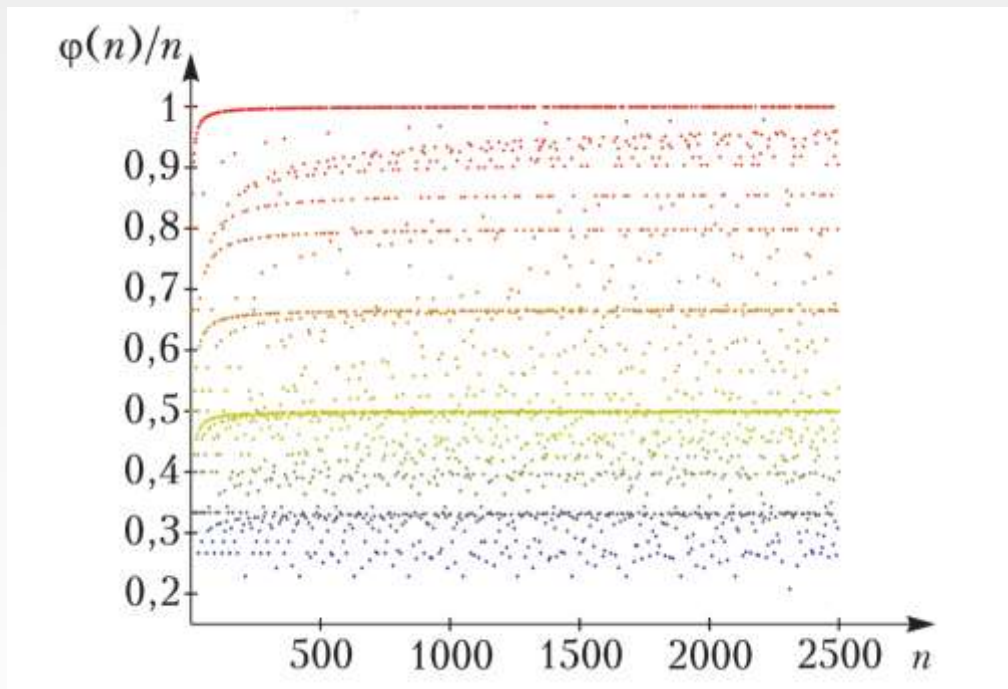
# Demuestra la identidad de Gauss

---

- $n = \sum_{d|n} \phi(d)$



# Distribución de $\frac{\varphi(n)}{n}$ . ¿Por qué tiene asíntotas?



Veamos la función  $g(N) = \sum_{n=1}^N \varphi(n)$

---

- Busquemos  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{g(N)}{N^2}$

Dibujaremos en un cuadrado los puntos que tienen coordenadas coprimas. ¿Cuántos puntos hay en cada columna debajo de la diagonal?

